



计算机组成原理

南开大学软件学院

2025年02月



- 课程安排：理论课 / 有对应的实验课
- 教材：计算机组成原理，唐朔飞著，高等教育出版社
- 自主学习视频：**B**站同名课程，哈工大刘宏伟老师主讲
- 参考书（非必须）：计算机组成原理--学习指导与习题解答 唐朔飞著 高等教育出版社
- 课程应用领域：芯片设计、各类计算系统硬件设计、物联网节点设备的设计；适配操作系统的设备驱动程序设计等



- 先修课程：数字逻辑，有关知识在用到的章节补充
- 与大一课程“计算机基础”在部分内容上有所交叉
- 作业提交：纸质，请在每次作业所有页头部写明“学号、姓名、第m章第n次作业”
- 成绩构成：
 - ✓ 平时成绩40分，包含作业及测试，覆盖考勤
 - ✓ 期末考试60分，闭卷，题型在总复习时介绍



第 1 章 计算机系统概论

第 2 章 计算机的发展及应用

第 3 章 系统总线

第 4 章 存储器

第 5 章 输入输出系统

第 6 章 计算机的运算方法

第 7 章 指令系统

第 8 章 CPU 的结构和功能

第 9 章 控制单元的功能

第10章 控制单元的设计





第 1 章 计算机系统概论

1.1 计算机系统简介

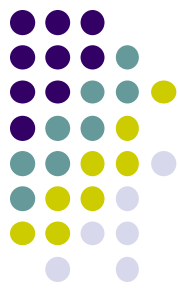
介绍计算机的组成概貌和工作原理，使得对计算机总体结构有一个概括性的了解，为深入学习后面各章打下基础

1.2 计算机的基本组成

1.3 计算机硬件的主要技术指标

1.4 课程内容结构





1.1 计算机系统简介

一、计算机的软硬件概念

1. 计算机系统

计算机系统

硬件

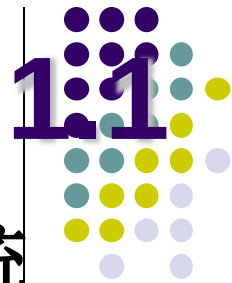
计算机的实体部分，看得见摸得着，由各类光、电、机设备的实物组成，如主机、外设等

软件

由具有各类特殊功能的程序组成，看不见摸不着，软件存储在主存或辅存中，用于发挥硬件的功能，提高计算的工作效率

软件性能是评价计算机系统性能的重要因素，软件性能的发挥需要依托硬件支撑，二者缺一不可，共同决定计算机系统的性能





软件

系统软件

用来管理整个计算机系统

操作系统

语言处理程序（汇编、编译程序）

服务性程序（链接、调试程序）

数据库管理系统

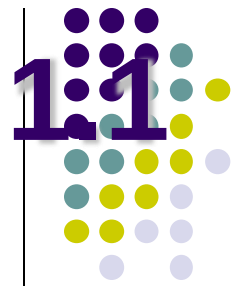
网络软件

应用软件

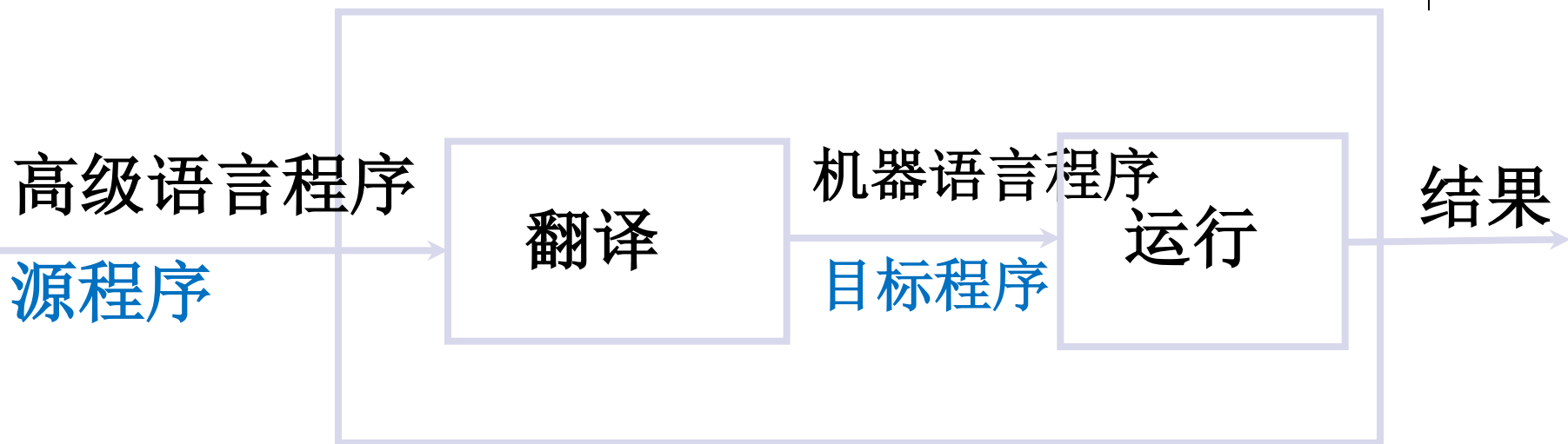
用户根据任务需要编制成的各种程序

如科学计算、数据处理、过程控制、事务管理等





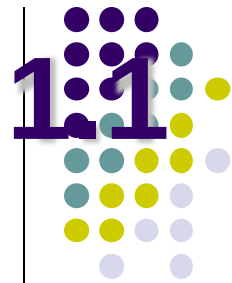
2. 现代计算机的解题过程



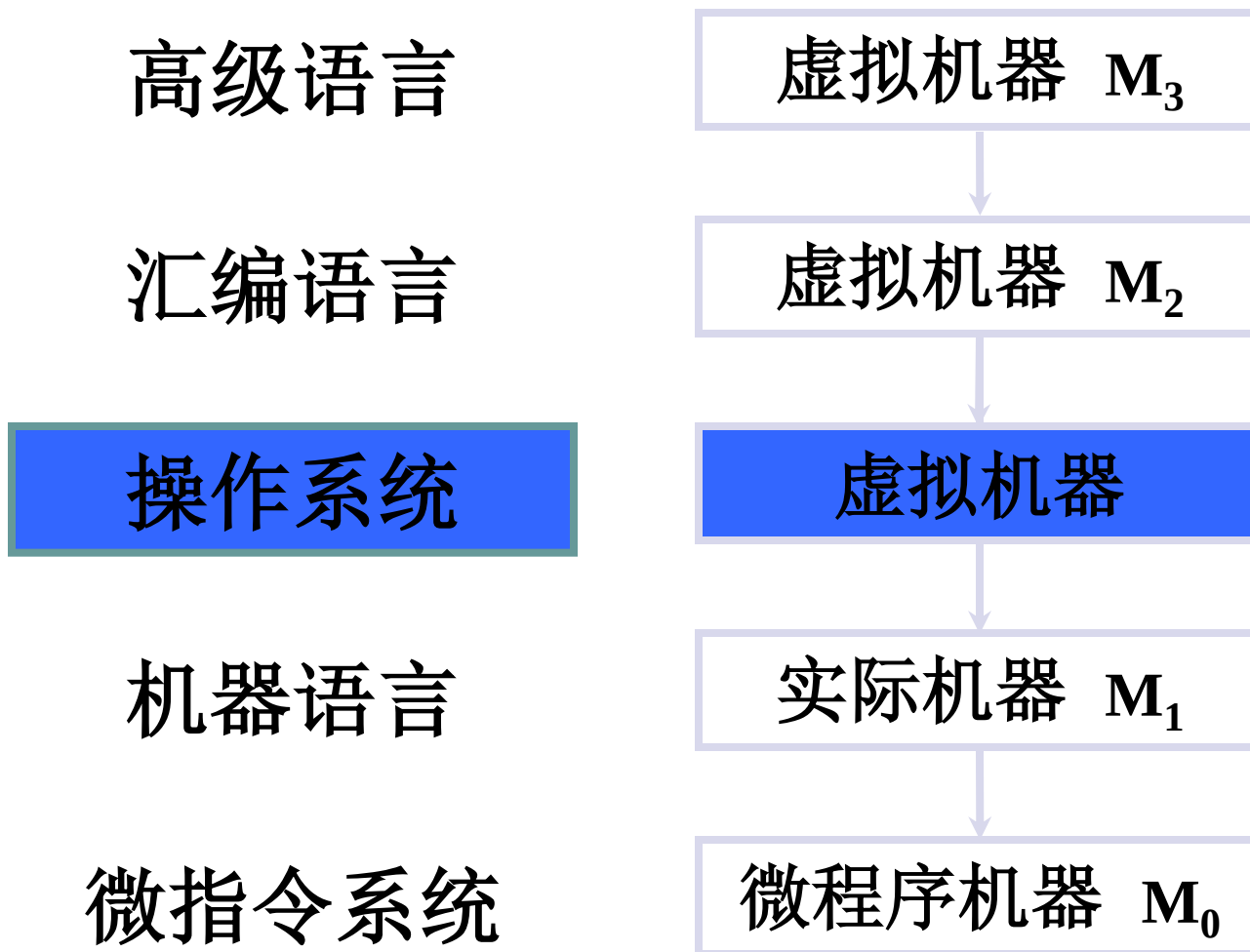
计算机

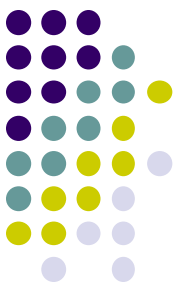
计算机内部，能直接识别、执行的语言只有机器语言，即用0、1代码表示的语言，计算机刚出现时，程序员只能使用机器语言编写程序，需要对硬件和指令系统熟悉，难度很大。为了方便使用计算机，出现了汇编语言、高级语言、操作系统，可以理解为：由于软件的发展，使得实际机器向上延伸，构成各种虚拟机；同理，实际机器内部向下延伸，形成下一级的微程序机器，这就是计算机系统的层次机构。



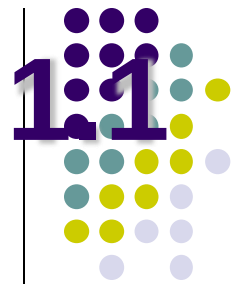


二、计算机系统的层次结构

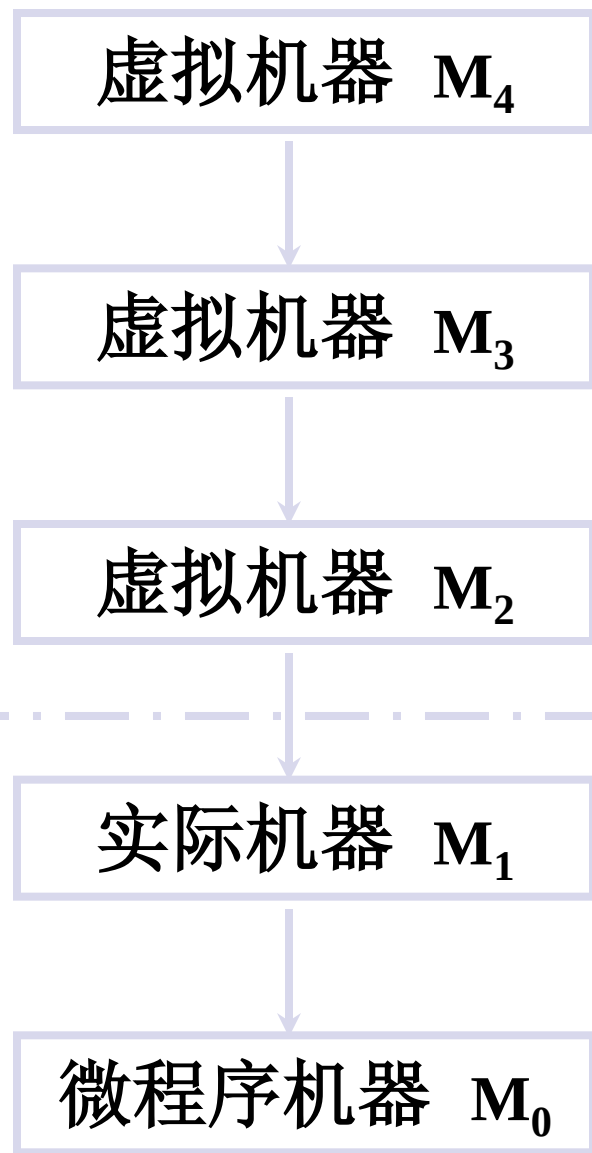




- 从计算机系统的多级层次结构来看，硬件研究的主要对象，可以归结为传统（实际）机器和微程序机器。软件的研究对象，主要是操作系统以上的各级虚拟机器
- 实际上，软硬件交界界面的划分，并不是一成不变的，随着超大规模集成电路技术的发展，一部分软件的功能将由硬件来实现，例如，目前操作系统已经实现了部分固化，部分操作系统软件永久地存储在只读存储器中，称为固件



软件
硬件



用编译程序翻译成汇编语言程序

用汇编程序翻译成机器语言程序

用机器语言解释操作系统

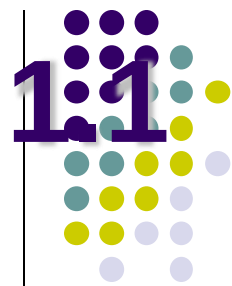
用微指令解释机器指令

由硬件直接执行微指令

本书讲解M1/M0的组成原理和 design 思想，各级虚拟机包含的内容在软件类课程讲解。



三、计算机体系结构和计算机组成



有无乘法指令

计算机
体系结构

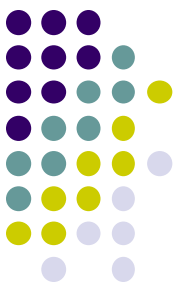
程序员所能见到的计算机系统的属性，即概念性的结构和功能特性，这些属性是机器语言、汇编语言程序员所见**传统机器的属性**（指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理等）

计算机
组成

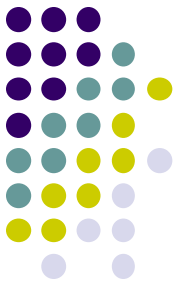
硬件如何实现计算机体系结构所体现的属性
例如，指令系统体现了机器的属性，属于计算机结构的问题；而指令的实现，如何取指令、分析指令、取操作数、运算、送结果，属于组成问题，包含了许多**对程序员透明的硬件细节**

如何实现乘法指令





- 体系结构体现机器的功能，计算机组成决定机器的性能
- 汇编语言程序员需要了解体系结构，而设计计算机硬件需要了解组成原理
- 为了便于用户使用，计算机制造商倾向于提供一系列体系结构相同（兼容）的产品
 - ✓ 同一系列不同型号的计算机，体系结构相同，但组成不一样，性能、价格相差很大，由用户选择性价比适合自己的机器
 - ✓ 一种机器的体系结构多年不变，但组成随着技术进步不断变化，通过组成的改进来提升性能，由于保留原来机器的结构，可以保护用户的软件投资不被浪费

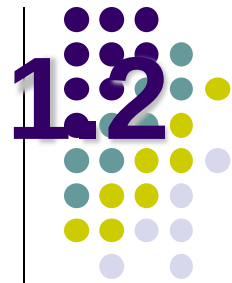


1.2 计算机的基本组成

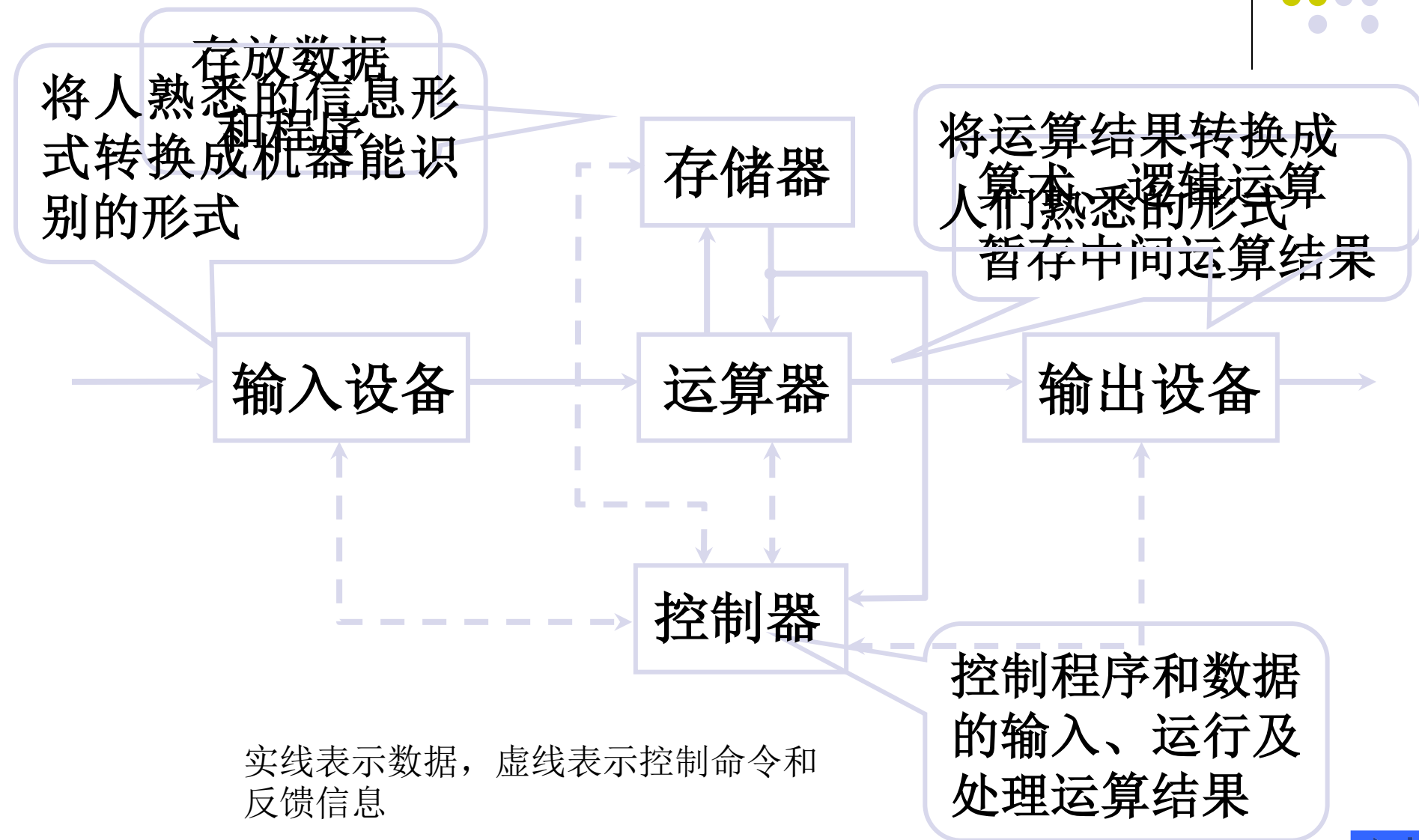
一、冯·诺依曼计算机的特点

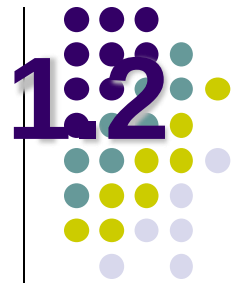
1. 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成
2. 指令和数据以同等地位存放于存储器内，可按地址寻访
3. 指令和数据均用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成，操作码表示操作的性质，地址码表示操作数在存储器中的位置
5. 指令在存储器中按顺序存放，顺序执行
6. 以运算器为中心，存储器和输入输出设备之间的数据传送经由运算器





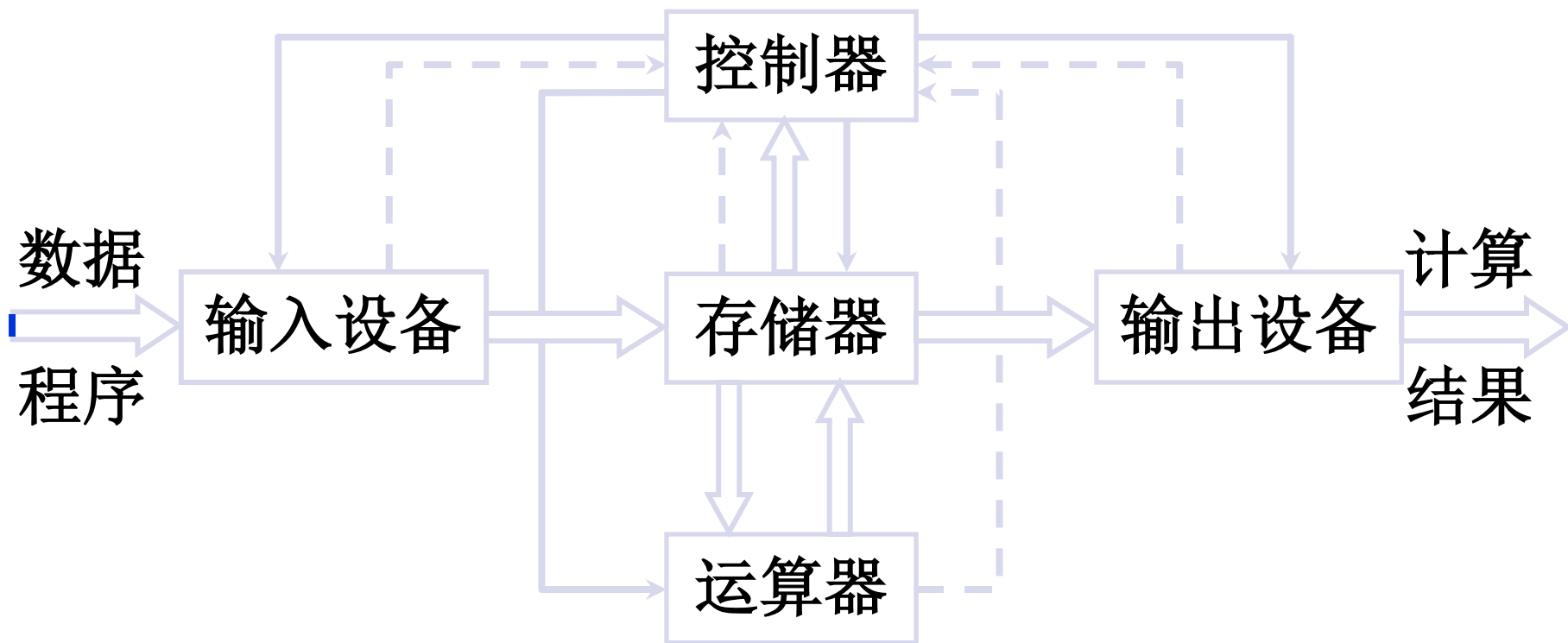
冯·诺依曼计算机硬件框图





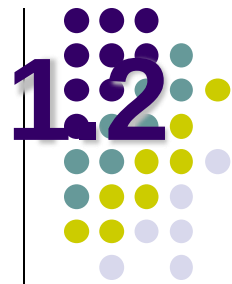
二、计算机硬件框图

1. 以存储器为中心的计算机硬件框图

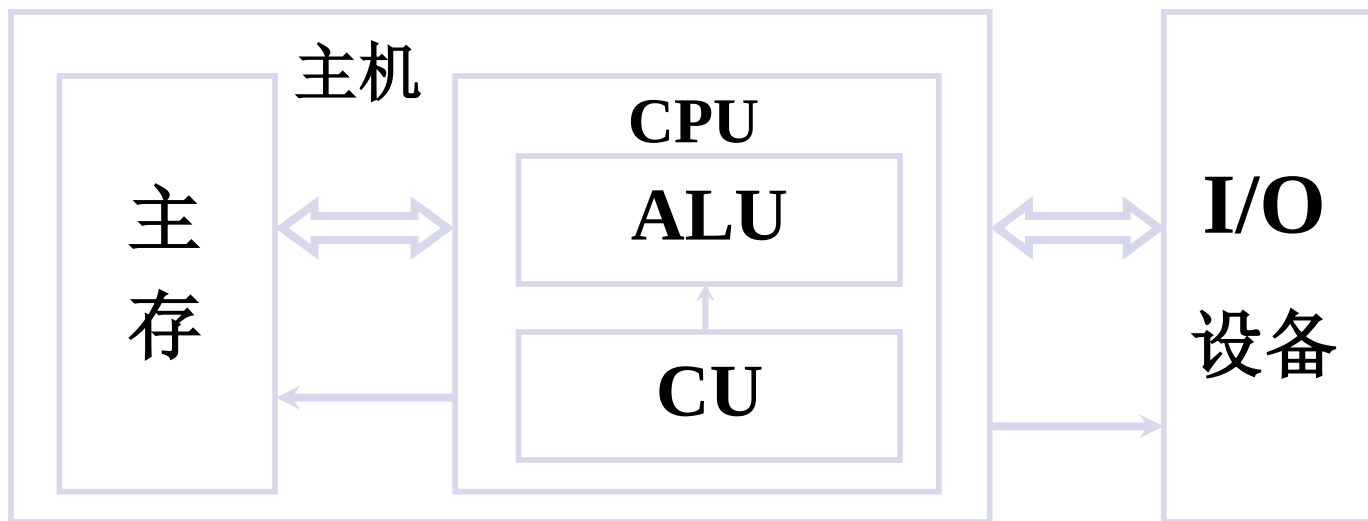
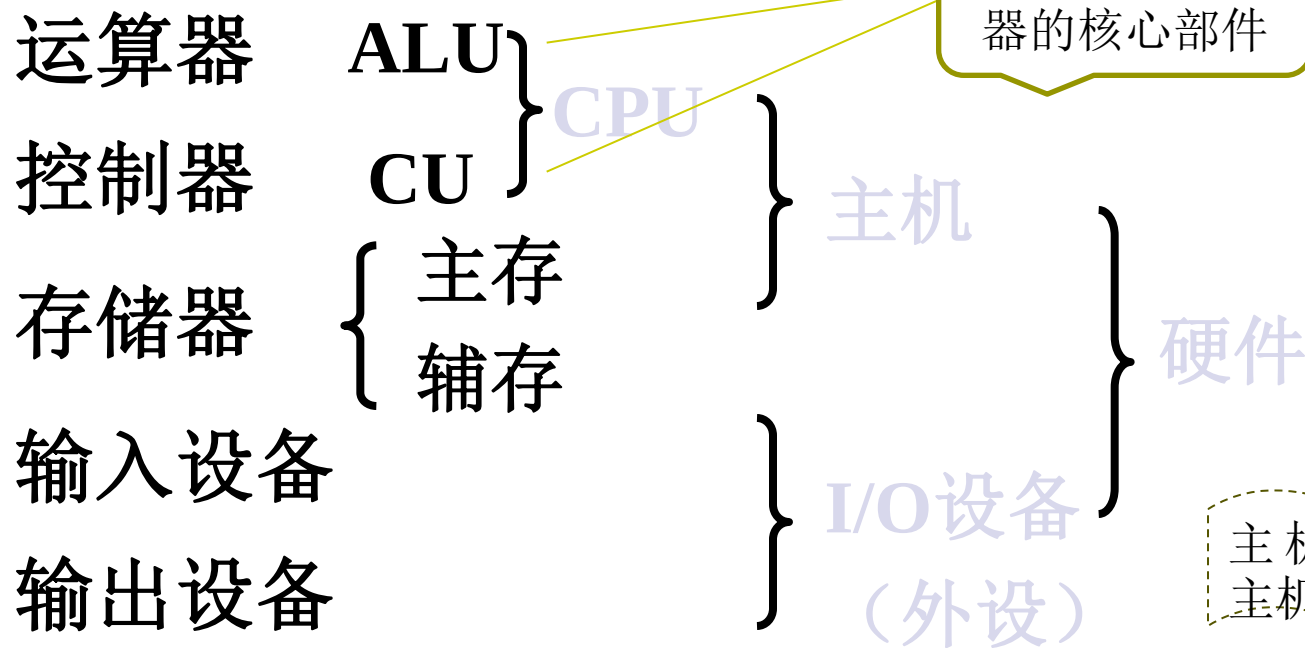


宽带箭头表示数据，实线箭头表示控制命令，虚线箭头表示状态反馈

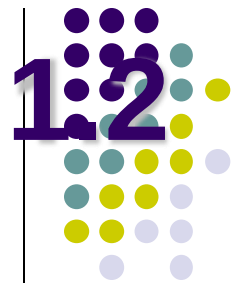




2. 现代计算机硬件框图



三、计算机的工作步骤（机器语言程序）



1. 上机前的准备

- 建立数学模型：复杂方程组/表达式
- 确定计算方法：用简单四则运算实现

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{2} \left(y_n + \frac{x}{y_n} \right) (n = 0, 1, 2, \dots)$$

- 编制解题程序

程序 —— 运算的 全部步骤

指令 —— 每一个步骤，机器/汇编指令级

编制解题程序，是将所有的运算步骤用一一对应的机器指令描述

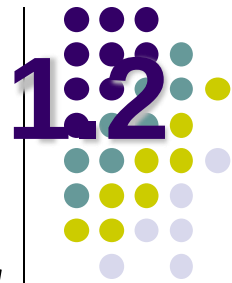




计算机中对运算的支持

- 所有的运算必须在运算器中进行
- 汇编语言或者机器语言对应的机器指令中，一次只能有两个数进行四则运算，一个数在运算器中，一个在存储器中（课本采用的模型，有的机型有所不同）
- 程序运行前，如果所有数据都存放在存储器，需要用一条“**取数**”指令，把一个操作数读入运算器，然后给出一条四则运算指令进行运算，在这条指令中需指定另一个操作数在内存的地址
- 运算的结果暂存在运算器中，可以作为一个操作数参与下一条机器指令描述的运算
- 根据需要，可以用一条“**写数**”指令，把运算器中的运算结果保存进内存单元

编程举例



计算 $ax^2 + bx + c = (ax + b)x + c$

取 x 至运算器中

乘以 x 在运算器中

乘以 a 在运算器中

存 ax^2 在存储器中

取 b 至运算器中

乘以 x 在运算器中

加 ax^2 在运算器中

加 c 在运算器中

取 x 至运算器中

乘以 a 在运算器中

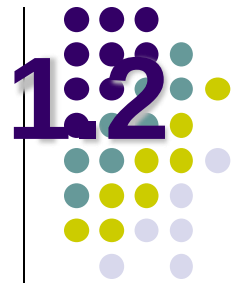
加 b 在运算器中

乘以 x 在运算器中

加 c 在运算器中

对于机器指令中的四则运算指令和读数/写数指令，缺省要求至少有一个操作数位于运算器具体说是累加器ACC中，机器指令只需要指出在内存中的操作数的地址





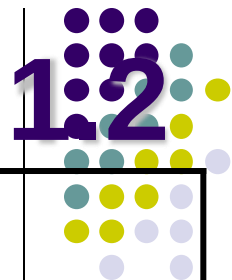
指令格式举例

操作码	地址码
-----	-----

取数	α	$[\alpha] \rightarrow \text{ACC}$
000001	0000001000	
存数	β	$[\text{ACC}] \rightarrow \beta$
加	γ	$[\text{ACC}] + [\gamma] \rightarrow \text{ACC}$
乘	δ	$[\text{ACC}] \times [\delta] \rightarrow \text{ACC}$
打印	σ	$[\sigma] \rightarrow \text{打印机}$
停机		

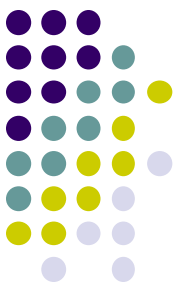


计算 $ax^2 + bx + c$ 程序清单

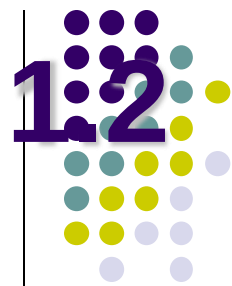


指令和数据存于主存单元的地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000001000	取数 x 至ACC
1	000100	0000001001	乘 a 得 ax ,存于ACC中
2	000011	0000001010	加 b 得 $ax+b$,存于ACC中
3	000100	0000001000	乘 x 得 $(ax+b)x$,存于ACC中
4	000011	0000001011	加 c 得 $ax^2 + bx + c$,存于ACC
5	000010	0000001100	将 $ax^2 + bx + c$,存于主存单元
6	000101	0000001100	打印
7	000110		停机
8	x		原始数据 x
9	a		原始数据 a
10	b		原始数据 b
11	c		原始数据 c
12			存放结果





- 程序编写完成后，下一步就是上机运行
- 计算机的工作过程（上机运行）由几大部件协作完成，在此分别介绍
- 首先介绍主存储器，其包含存储体、各种逻辑部件和控制电路等



2. 计算机的工作过程

(1) 主存储器的基本组成



存储体 – 存储单元 – 存储元件 (0/1)

大楼 – 房间 – 床位 (无人/有人)

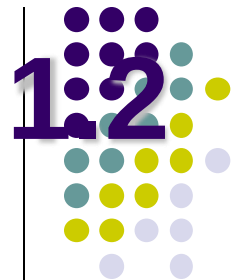
存储单元 存放一串二进制代码

存储字 存储单元中二进制代码的组合

存储字长 存储单元中二进制代码的位数

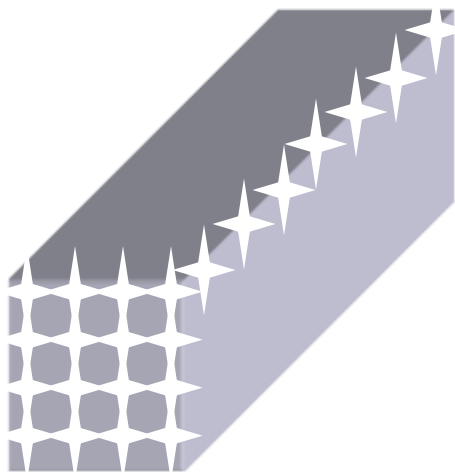
每个存储单元赋予一个地址号





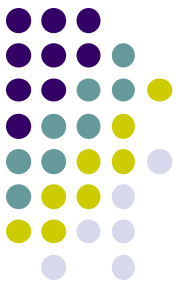
MAR 存储器地址寄存器
位数反映存储单元的个数

MDR 存储器数据寄存器
位数反映存储字长



设 **MAR** = 4 位
MDR = 8 位
存储单元个数 16
存储字长 8





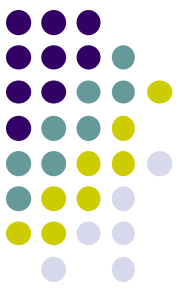
- 存储字长、指令字长、数据字长：

最初时，存储字长一般等于指令字长与数据字长，访问一次主存即可取得一条指令或一个数据

随着计算机应用范围的扩大，往往要求指令字长、数据字长是可变的，用字节的个数表示其长度

存储字长、指令字长、数据字长必须是字节的整数倍

- 字节：8位二进制代码称为“字节”

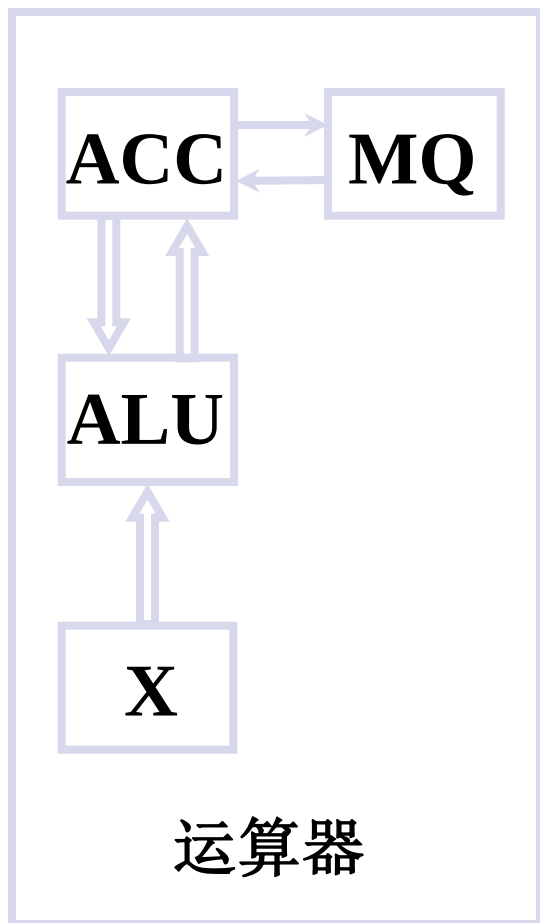


主存的工作方式是按地址寻访，有以下好处：

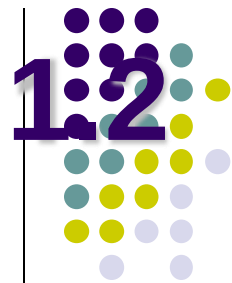
- 程序按顺序保存在存储单元序列，运行时自动按顺序执行；
- 指令、数据存放于主存的不同单元，若需重复使用某指令或数据，仅需要给出存储单元地址号，而不需要重复存放，提高了存储空间利用率；
- 访问指令、数据都是依据存储单元地址，对指令和数据的存取操作是一样的，只需一套控制线路。

(2)运算器的基本组成及操作过程

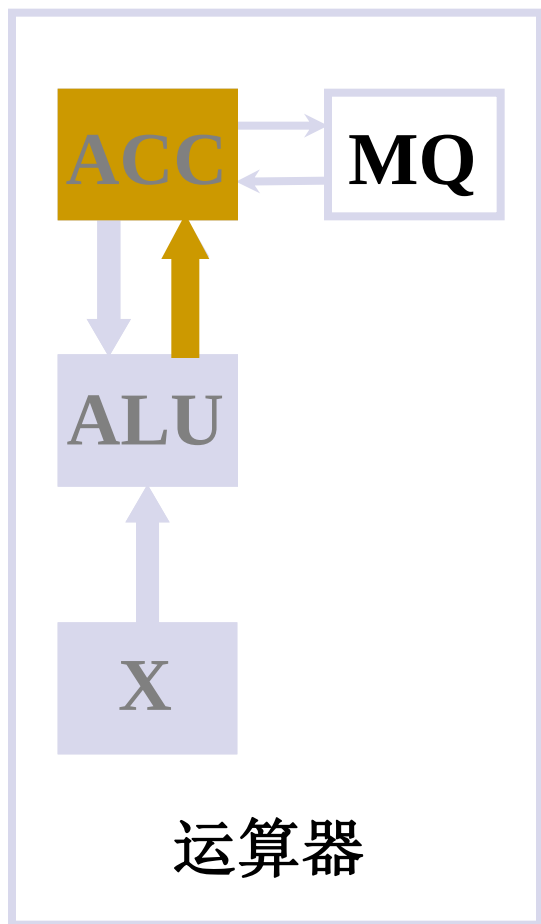
运算由算术逻辑单元ALU完成，操作数和结果都存于CPU寄存器，运算器中至少有3个寄存器



	ACC	MQ	X
加法	被加数 和		加数
减法	被减数 差		减数
乘法	乘积高位	乘数 乘积低位	被乘数
除法	被除数 余数	商	除数



① 加法操作过程（指令执行阶段的微操作序列）



指令

加

M

初态

ACC

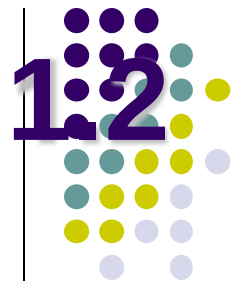
被加数

$[M] \longrightarrow X$

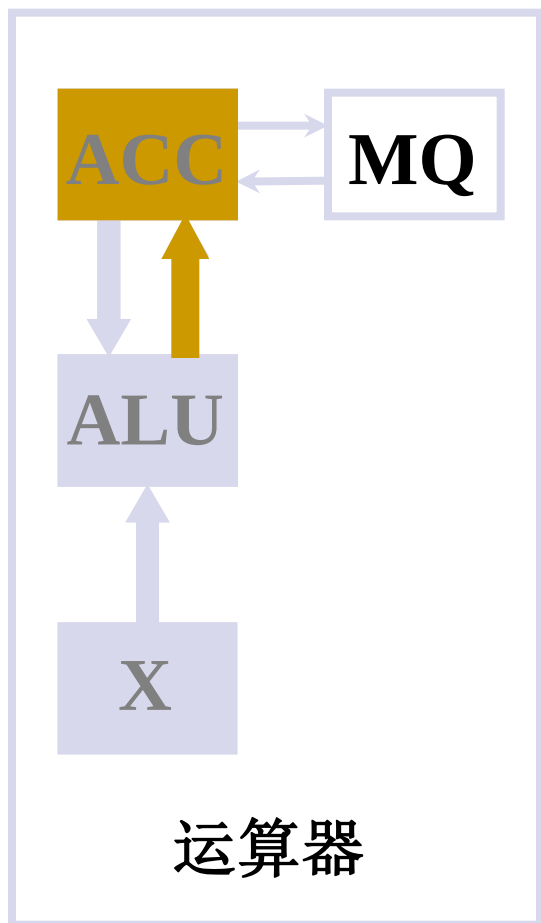
$[ACC] + [X] \longrightarrow ACC$

ALU电路做运算时，要求所有的操作数都在CPU寄存器内，因此需要把内存单元M中的操作数[M]送到寄存器，这在执行指令时由控制单元给出的微操作命令控制完成，对编程人员透明





② 减法操作过程



指令

减

M

初态

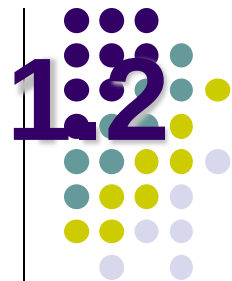
ACC

被减数

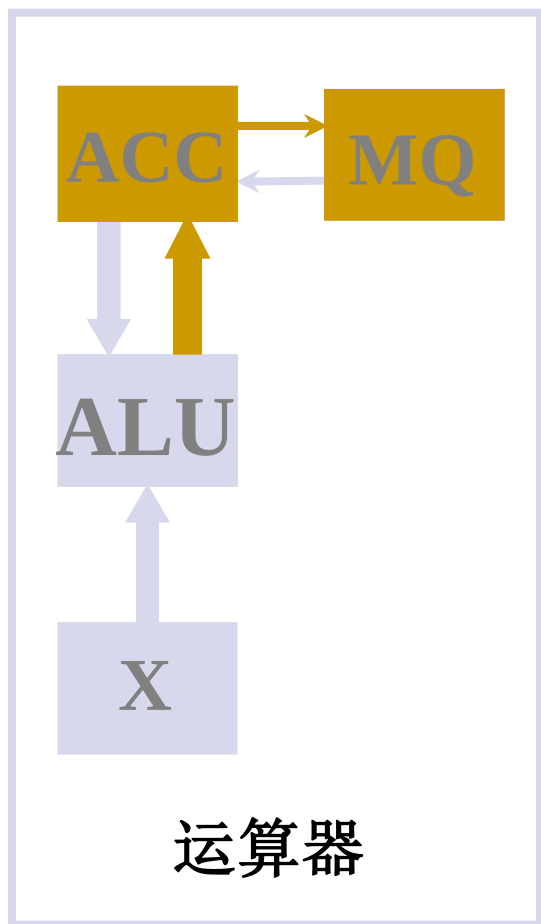
$[M] \longrightarrow X$

$[ACC] - [X] \longrightarrow ACC$





③ 乘法操作过程



指令

乘

M

初态

ACC

被乘数

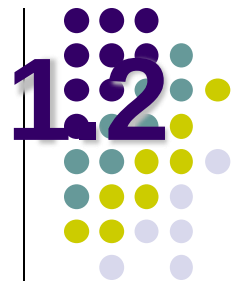
$[M] \longrightarrow MQ$

$[ACC] \longrightarrow X$

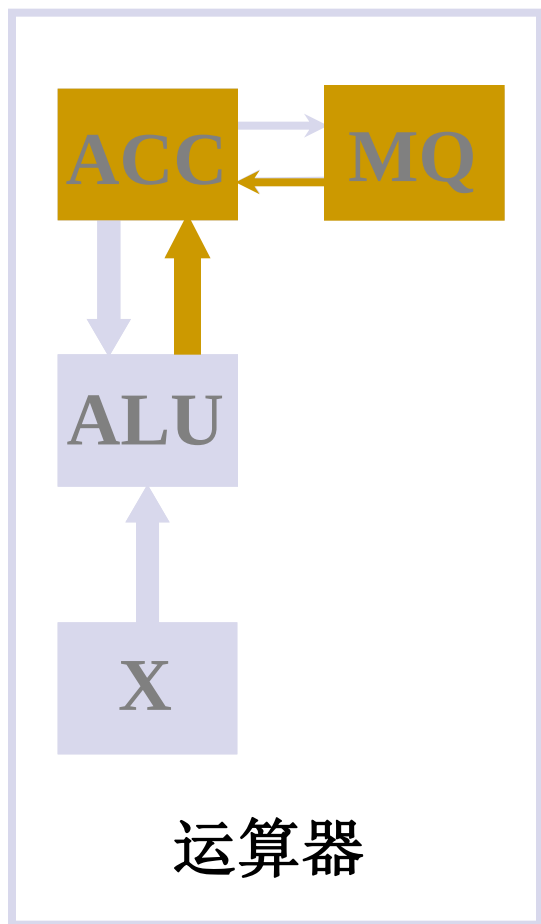
$0 \longrightarrow ACC$

$[X] \times [MQ] \longrightarrow ACC \parallel MQ$





④ 除法操作过程



指令



初态

ACC

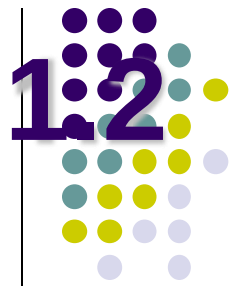
被除数

$[M] \longrightarrow X$

$[ACC] \div [X] \longrightarrow MQ$

余数在ACC中

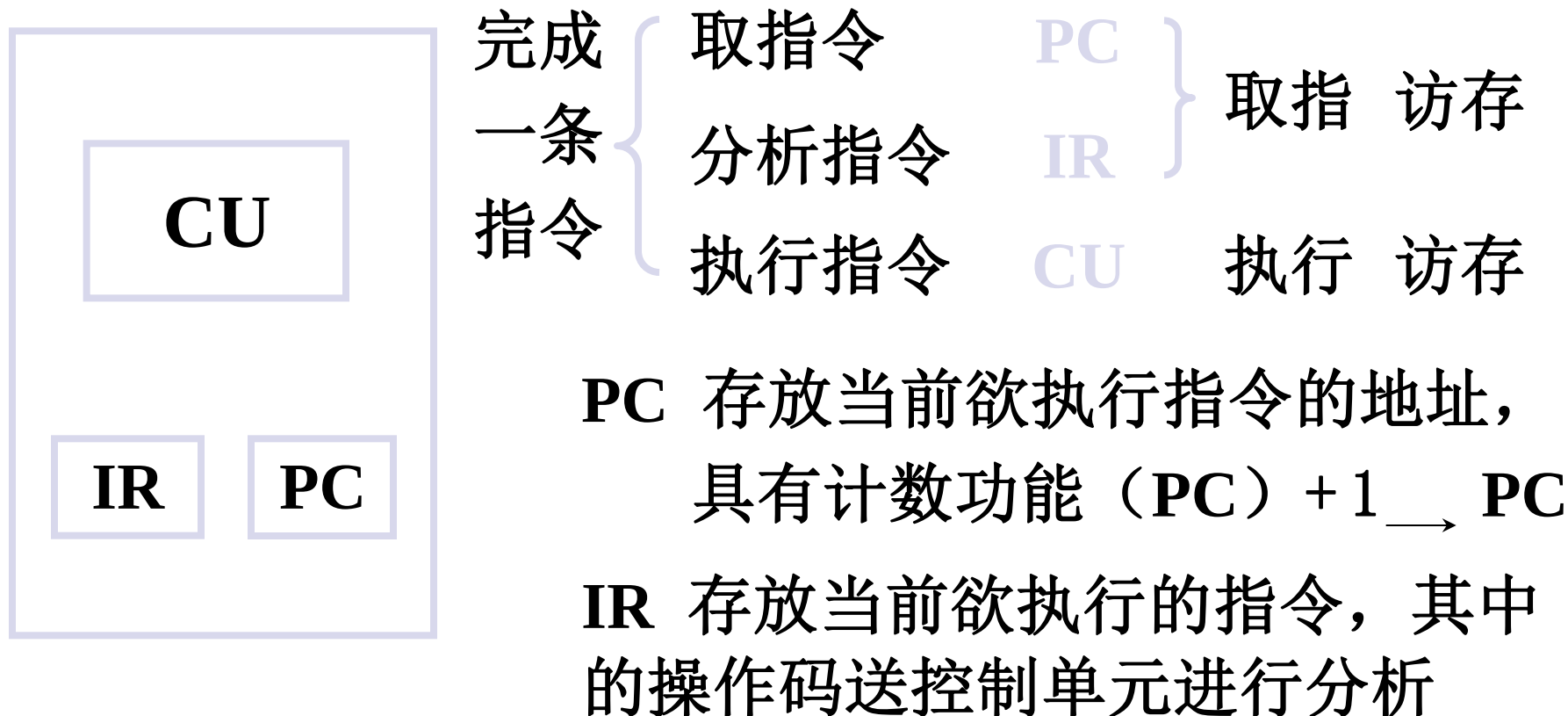
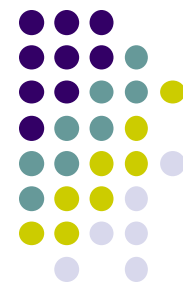




(3) 控制器的基本组成

- 控制器是计算机的神经中枢，控制各部件自动、协调地工作，逐条执行机器指令
- 程序运行时，每执行一条指令，控制器需要（控制指挥）从存储器中取指令、分析指令、执行指令
- 取指令是控制器命令存储器读出一条指令
- 分析指令是上述指令进行分析，根据指令操作码指出指令要完成什么样的操作，同时根据指令中的寻址特征指明操作数在内存单元中的地址
- 执行指令是根据操作数的地址和指令的操作码完成相应的操作



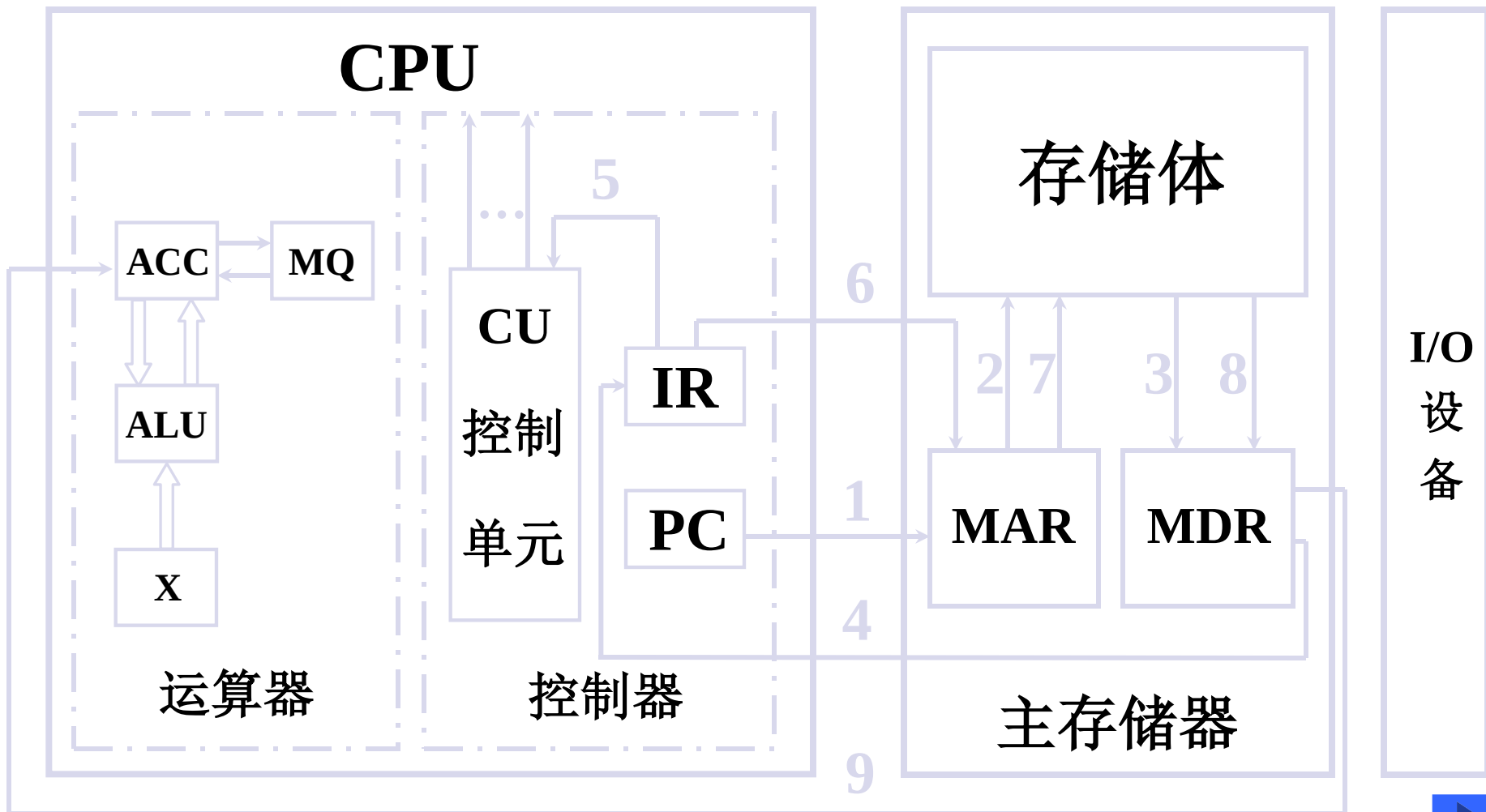


CU 控制单元： 分析当前指令，发出各种微操作命令序列，以控制所有被控对象



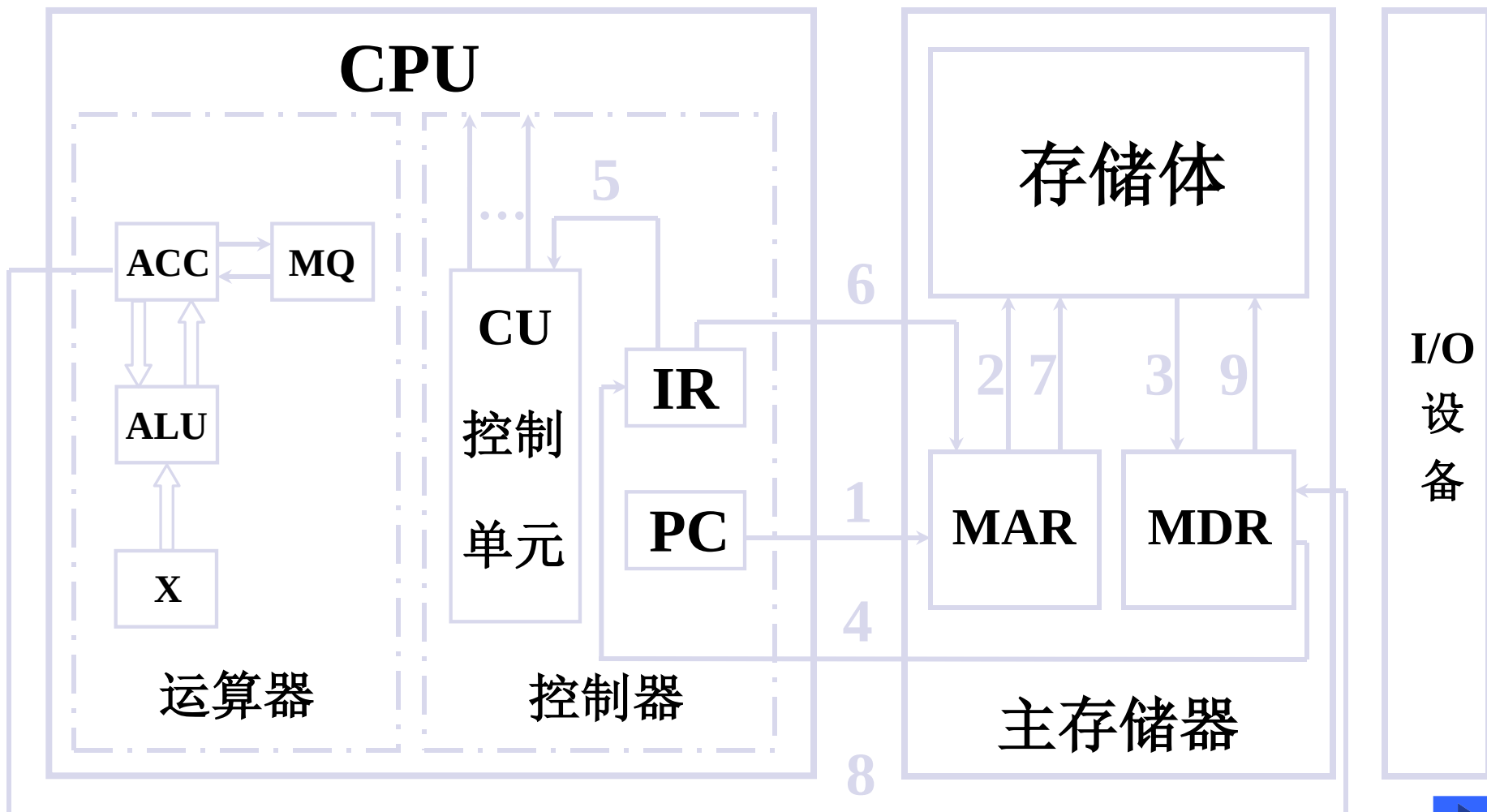
(4) 主机完成一条指令的过程

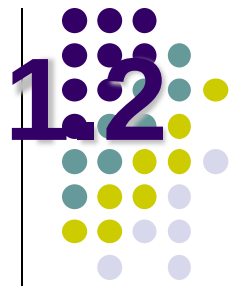
以取数指令为例 涉及三个阶段的微操作序列，
由微程序机器执行，对于机器语言程序员透明



(4) 主机完成一条指令的过程

以存数指令为例





(5) $ax^2 + bx + c$ 程序的运行过程

- 将程序和数据通过键盘输入至计算机内存
- 程序首地址 $\longrightarrow$ PC
- 启动程序运行（依次执行各条机器指令对应的微程序，从而有序地逐条完成取指令、分析指令、执行指令）
- 取指令 $PC \rightarrow MAR \rightarrow M \rightarrow MDR \rightarrow IR$, $(PC) + 1 \rightarrow PC$
- 分析指令 $OP(IR) \rightarrow CU$
- 执行指令 $Ad(IR) \rightarrow MAR \rightarrow M \rightarrow MDR \rightarrow ACC$
- $\vdots$
- 打印结果
- 停机





1.3 计算机硬件的主要技术指标

1. 机器字长 CPU 一次能处理数据的位数
与 CPU 中的 寄存器位数 有关

主频、操作类型、主存速度

吉普森法 $T_M = \sum_{i=1}^n f_i t_i$

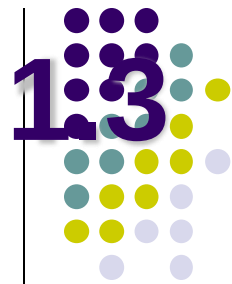
2. 运算速度

MIPS 每秒执行百万条指令

CPI 执行一条指令所需时钟周期数

FLOPS 每秒浮点运算次数





3. 存储容量 存放二进制信息的总位数

存储单元个数 $\times$ 存储字长

主存容量

如 MAR MDR 容量

10 8 1 K $\times$ 8位

16 32 64 K $\times$ 32位

$1\text{K} = 2^{10}$

字节数

如

2^{13} 位 = 1 K B

$1\text{B} = 2^3\text{b}$

2^{21} 位 = 256 K B

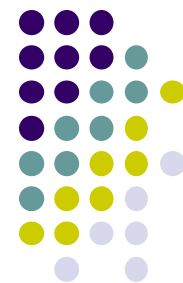
辅存容量

字节数

80 GB

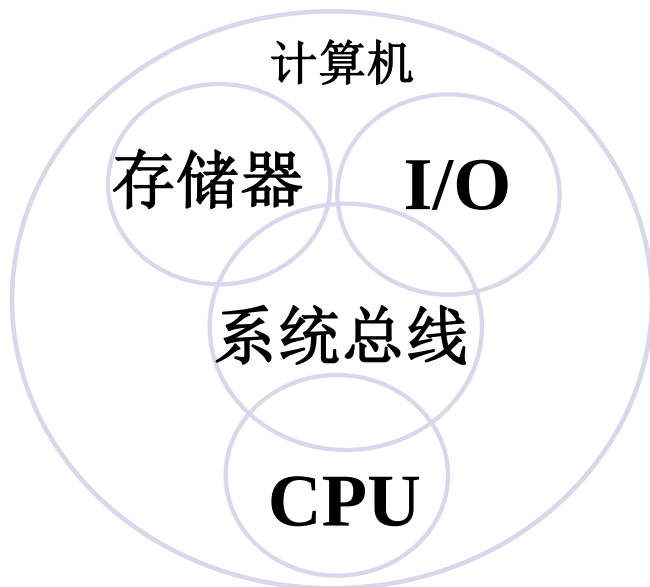
$1\text{G} = 2^{30}$





1.4 课程内容结构

自顶向下、由表及里、层层细化、深入内核的内容组织，让学习者从对计算机整体的粗略认识逐步深入到机器内核，形成计算机的整体概念。



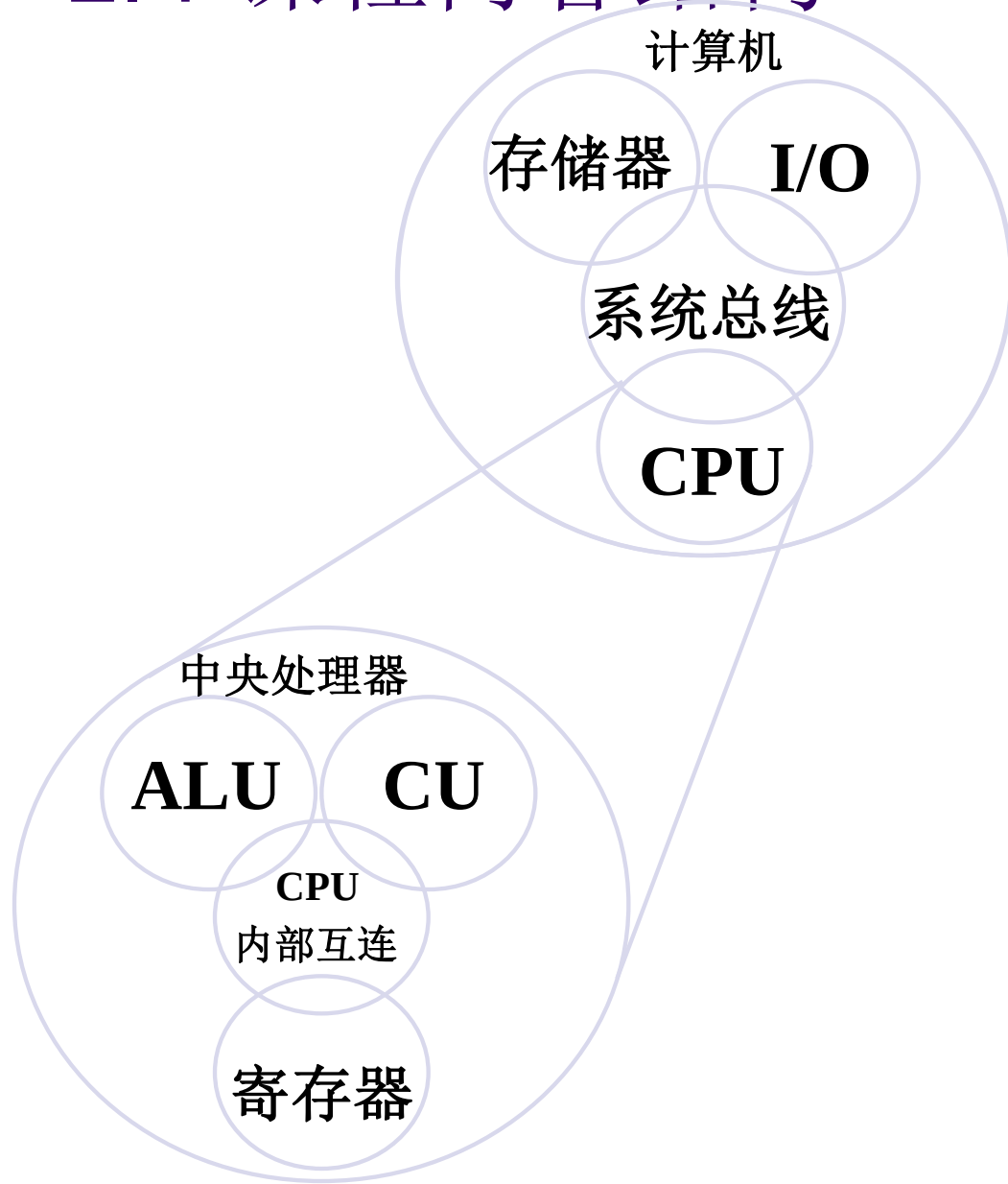
第 2 篇

计算机系统的硬件结构



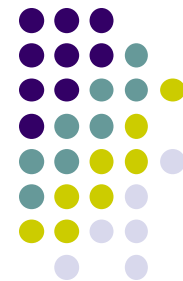


1.4 课程内容结构



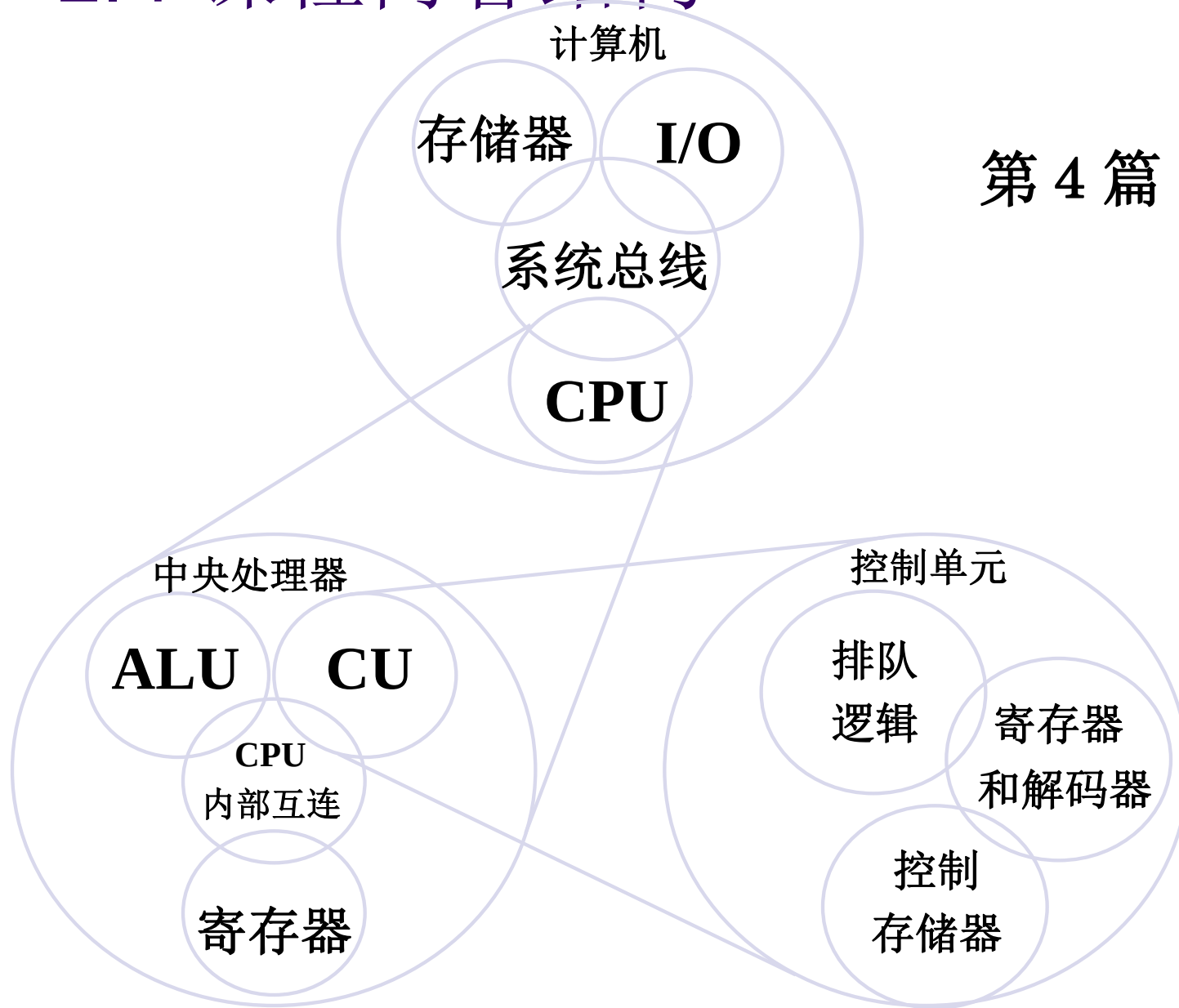
第 3 篇 CPU





1.4 课程内容结构

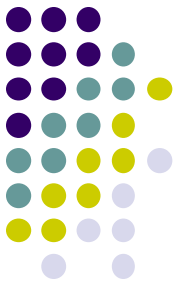
第 4 篇 CU





第一章 重点内容汇总

1. 计算机组成的概念
2. 存储程序式计算机的特点
3. 控制器、运算器、存储器的主要组成
4. 指令的执行过程



第一章 作业题

- 1.简述 存储程序 式计算机的特点。
- 2.简述存储程序式计算机的各个部件的作用。
- 3.控制器主要包含哪几个组成部件，各有什么作用。
- 4.主存储器主要包含哪几个组成部分，各有什么作用。
- 5.什么是存储字长，什么是机器字长，字长与什么寄存器有关。



- 以下内容自学部分，不做具体要求



第 2 章 计算机的发展及应用

2.1 计算机的发展史

2.2 计算机的应用

2.3 计算机的展望





2.1 计算机的发展史

一、计算机的产生和发展

1946年 美国 ENIAC 1955年退役
十进制运算

18 000 多个电子管

1 500 多个继电器

150 千瓦

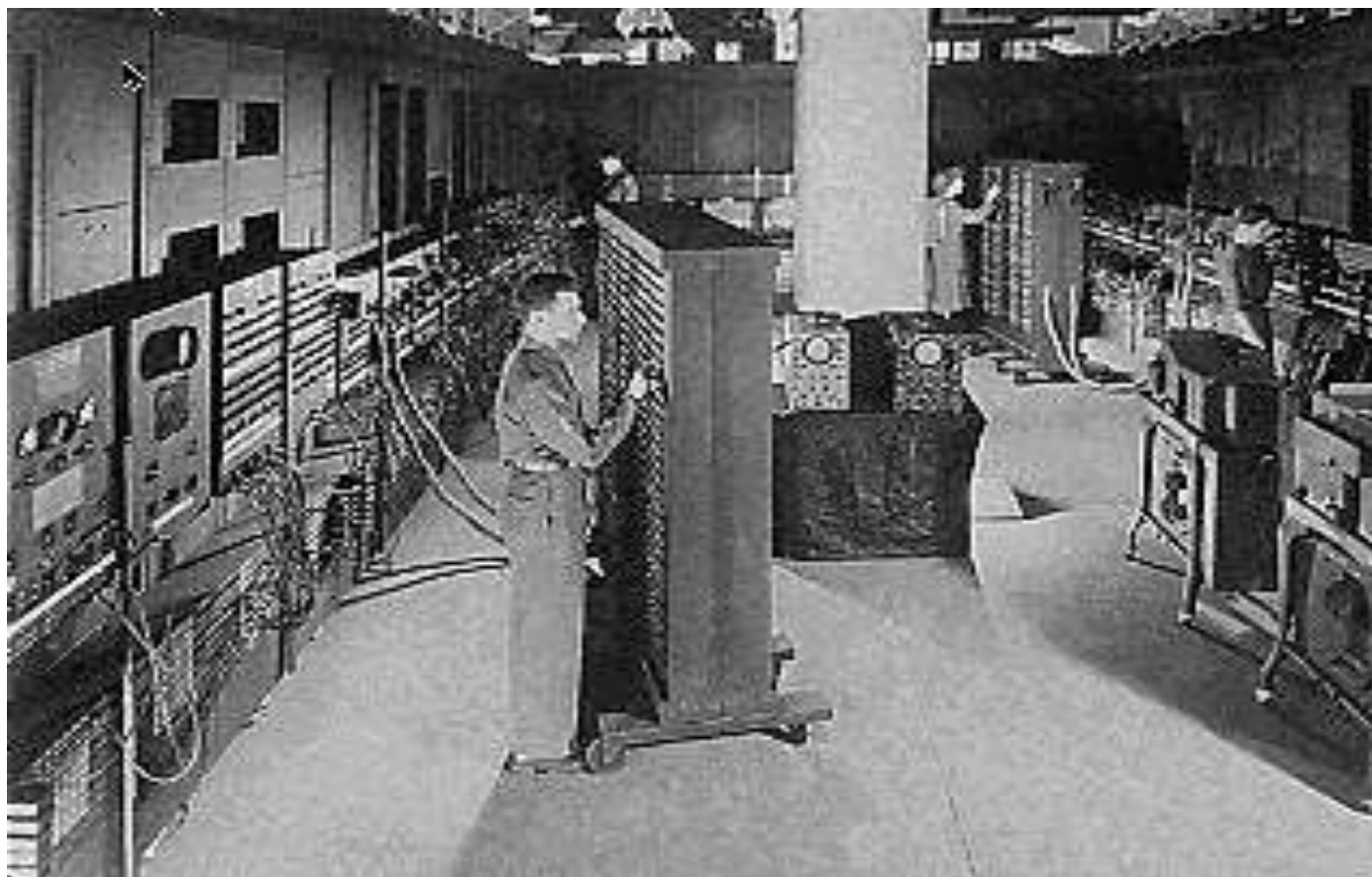
30 吨

1 500 平方英尺

5 000 次加法 / 秒

用手工搬动开关和拔插电缆来编程





世界上第一台电子计算机 ENIAC(1946)



- ✓ 数学家冯·诺依曼提出了存储程序的概念，使得编程更加方便，据此设计了IAS结构，成为后来通用计算机的原型；
- ✓ 20世纪50年代，美国商用计算机公司开始出现，IBM公司逐步兴起成为权威；
- ✓ 20世纪50年代，其他国家陆续研究成功本国的第一台电子计算机，中国1958年研制成功。
- ✓ 最初十年计算机性能并未大幅提升，直到50年代末，由于晶体管出现，迎来了发展飞跃。

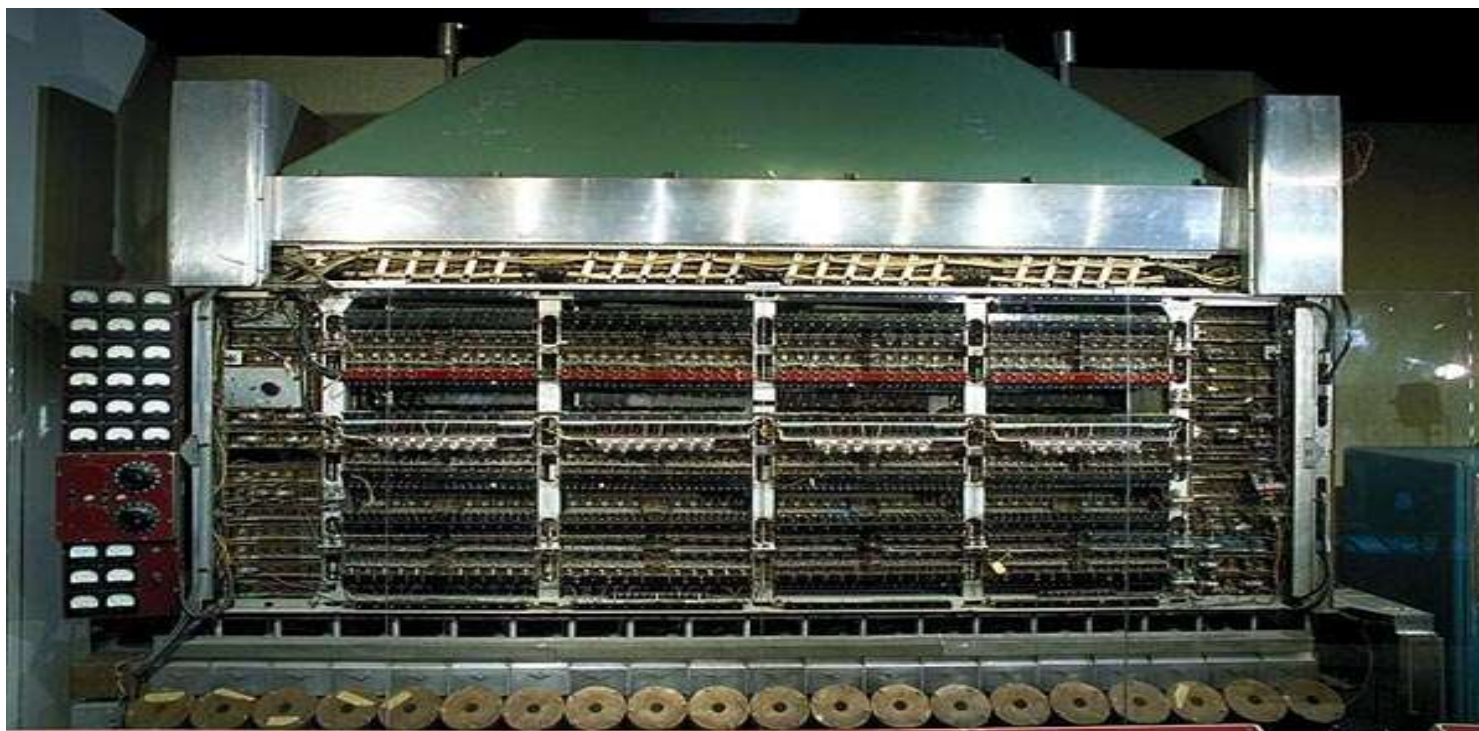
硬件技术对计算机更新换代的影响



代	时间	硬件技术	速度 / (次/秒)
一	1946—1957	电子管	40 000
二	1958—1964	晶体管	200 000
三	1965—1971	中小规模 集成电路	1 000 000
四	1972—1977	大规模 集成电路	10 000 000
五	1978—现在	超大规模 集成电路	100 000 000



第一台von Neumann 系统结构的计算机



IBM System / 360



五台著名超级计算机 (until 2009.06)



1. IBM Roadrunner



129 600 个计算核心 最大平均速度 1 105 000 GFLOPS



2. Cray XT5 Jaguar (美洲虎)



150 152 个计算核心 最大平均速度 1 059 000 GFLOPS



3. IBM JUGENE-Blue Gene/P



294 912 个计算核心 最大平均速度 825 500 GFLOPS



4. SGI Pleiades系统



51 200 个计算核心 最大平均速度 487 005 GFLOPS



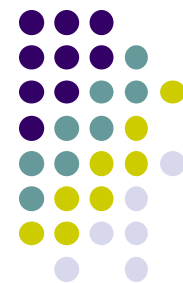
5. IBM BlueGene/L系统



212 992 个计算核心 最大平均速度 478 200 GFLOPS



中国的天河二号超级计算机



天河二号超级计算机系统由**170**个机柜组成，包括**125**个计算机柜、**8**个服务机柜、**13**个通信机柜和**24**个存储机柜，占地面积**720**平方米，内存总容量**1400**万亿字节，存储总容量**12400**万亿字节，最大运行功耗**17.8**兆瓦。天河二号运算**1**小时，相当于**13**亿人同时用计算器计算一千年，其存储总容量相当于存储每册**10**万字的图书**600**亿册。



二、微型计算机的出现和发展

微处理器芯片 1971年

4位 (4004)

8位

16位

32位

64位

微机是计算机中对人们影响最大的机型，微机的出现是随着集成电路技术的发展，微处理器和存储器芯片出现的结果。

存储器芯片 1970年

256位

1K位

4K位

16K位

64K位

256K位

1M位

4M位

16M位

64M位





Moore 定律

**Intel 公司的缔造者之一
Gordon Moore 提出**

微芯片上集成的

晶体管数目每三年翻两番



Intel 公司的典型微处理器产品

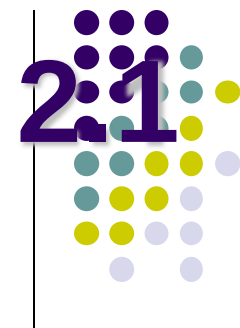


8080	8位	1974年	
8086	16位	1979年	2.9 万个晶体管
80286	16位	1982年	13.4 万个晶体管
80386	32位	1985年	27.5 万个晶体管
80486	32位	1989年	120.0 万个晶体管
Pentium	64位（准）	1993年	310.0 万个晶体管
Pentium Pro	64位（准）	1995年	550.0 万个晶体管
Pentium II	64位（准）	1997年	750.0 万个晶体管
Pentium III	64位（准）	1999年	950.0 万个晶体管
Pentium IV	64位	2000年	4 200.0 万个晶体管

现在芯片上已经可集成超过几亿个晶体管

依赖提高集成度增强微处理器性能，遇到了 功耗 和 散热 问题的制约。





三、软件技术的兴起和发展

1. 各种语言

机器语言 面向机器

汇编语言 面向机器

高级语言 面向问题

FORTRAN 科学计算和工程计算

PASCAL 结构化程序设计

C++ 面向对象

Java 适应网络环境





2. 系统软件

语言处理程序

汇编程序 编译程序 解释程序

操作系统

DOS UNIX Windows

服务性程序

装配 调试 诊断 排错

数据库管理系统 数据库和数据库管理软件

随着软件的发展，出现了各种各样的行业应用软件。





3. 软件发展的特点

- (1) 开发周期长
- (2) 制作成本昂贵
- (3) 检测软件产品质量的特殊性：在应用过程中补充完善，使用一段时间后才能确定质量。

对软件的认识：软件是程序以及开发、使用和维护程序所需要的所有文档。





2.2 计算机的应用

一、科学计算和数据处理

二、工业控制和实时控制

三、网络技术

1. 电子商务/互联网社交

2. 网络教育

3. 敏捷制造





四、虚拟现实

五、办公自动化和管理信息系统

六、**CAD/CAM/CIMS**

七、多媒体技术

八、人工智能





2.3 计算机的展望

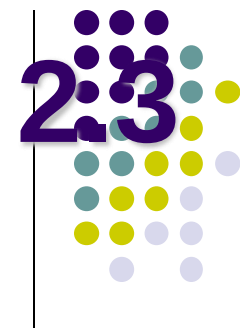
一、计算机具有类似人脑的一些超级智能功能

要求计算机的速度达 10^{15} /秒

二、芯片集成度的提高受以下三方面的限制

- 芯片集成度受物理极限的制约
- 按几何级数递增的制作成本
- 芯片的功耗、散热、线延迟





三、替代传统的硅芯片

1. 光计算机

利用光子取代电子进行运算和存储

2. DNA生物计算机

通过控制DNA分子间的生化反应

3. 量子计算机

利用原子所具有的量子特性进行信息处理





Thank you